

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Facultad de Ingeniería — Departamento de Ciencias de la Computación
Programación Orientada a Objetos — Actividad 1

Docente: Walter Hugo Arboleda

Autor:

Cristian Ruiz Hernandez

cruizh@unal.edu.co

Repositorio en GitHub: <https://github.com/cioranemil/trabajo-1>

Interfaz Gráfica Principal (Swing GUI)

Se implementó una interfaz gráfica completa en Java Swing estructurada en un Menú Principal con 5 botones que permiten ejecutar y probar de forma interactiva cada uno de los 5 ejercicios de Lógica de Programación de Efraín Oviedo.



Figura 1: Menú Principal Interactivo de la Actividad 1.

1. Ejercicio Resuelto No 4: Edades de la Familia (Páginas 48 – 49)

1.1. Enunciado

A la mamá de Juan le preguntan su edad, y contesta: tengo 3 hijos, pregúntele a Juan su edad. Alberto tiene $\frac{2}{3}$ de la edad de Juan, Ana tiene $\frac{4}{3}$ de la edad de Juan y mi edad es la

suma de las tres. Hacer un algoritmo que muestre la edad de los cuatro.

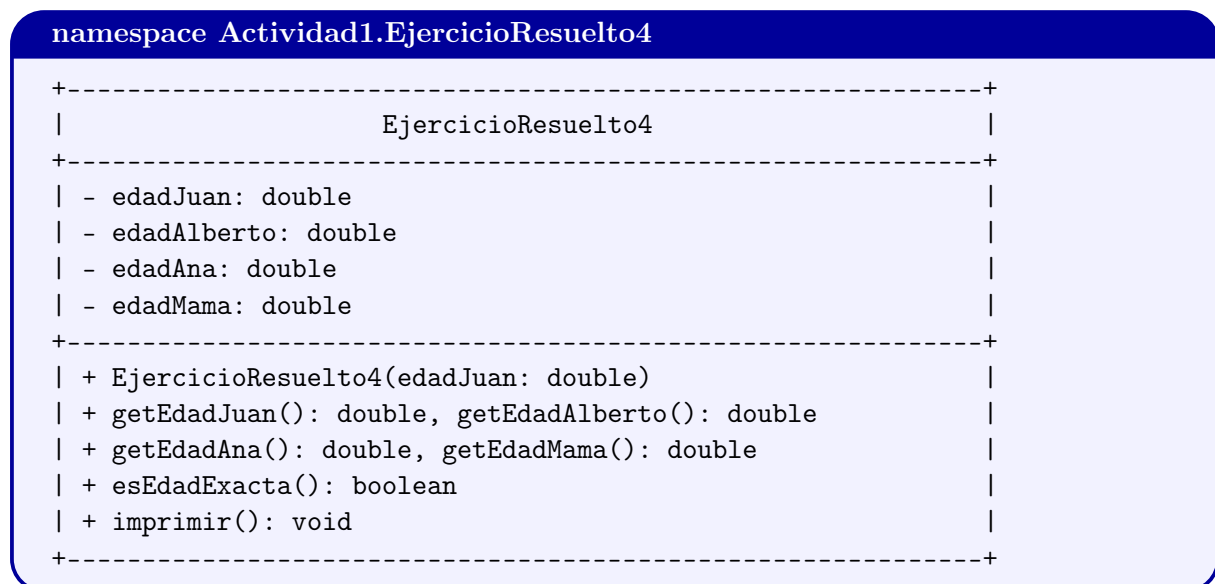
1.2. Captura de la Interfaz Visual

Edad de Juan (Años):

Historial de Cálculos de Edades				
Edad Juan	Edad Alberto (...)	Edad Ana (4/3)	Edad Mamá (S...	¿Valores Enter...
9,00	6,00	12,00	27,00	Sí (Múltiplo de 3)

Figura 2: Interfaz gráfica interactiva para el Ejercicio Resuelto No 4.

1.3. Diagrama de clases UML



1.4. Casos de uso

■ Caso de Uso 1: Cálculo de Edades de la Familia

- **Actor:** Usuario.
- **Precondición:** La ventana del Ejercicio Resuelto No 4 está abierta.

- **Flujo Principal:** El usuario escribe la edad de Juan (ej: 9) y presiona *Calcular Edades de la Familia*. El sistema calcula la edad de Alberto (2/3), la de Ana (4/3) y la de la Mamá (suma), renderizándolas en la tabla `JTable`.
- **Flujo Alternativo (Formato No Numérico):** Si se ingresa una edad menor o igual a cero o texto, se muestra un diálogo de error impidiendo el cálculo.

2. Ejercicio Resuelto No 5: Prueba de Escritorio (Páginas 49 – 50)

2.1. Enunciado

Hacer un seguimiento (prueba de escritorio) del siguiente grupo de instrucciones:

```

1 INICIO
2   SUMA = 0
3   X = 20
4   SUMA = SUMA + X
5   Y = 40
6   X = X + Y ** 2
7   SUMA = SUMA + X / Y
8   ESCRIBA: "EL VALOR DE LA SUMA ES:", SUMA
9 FIN_INICIO

```

2.2. Captura de la Interfaz Visual

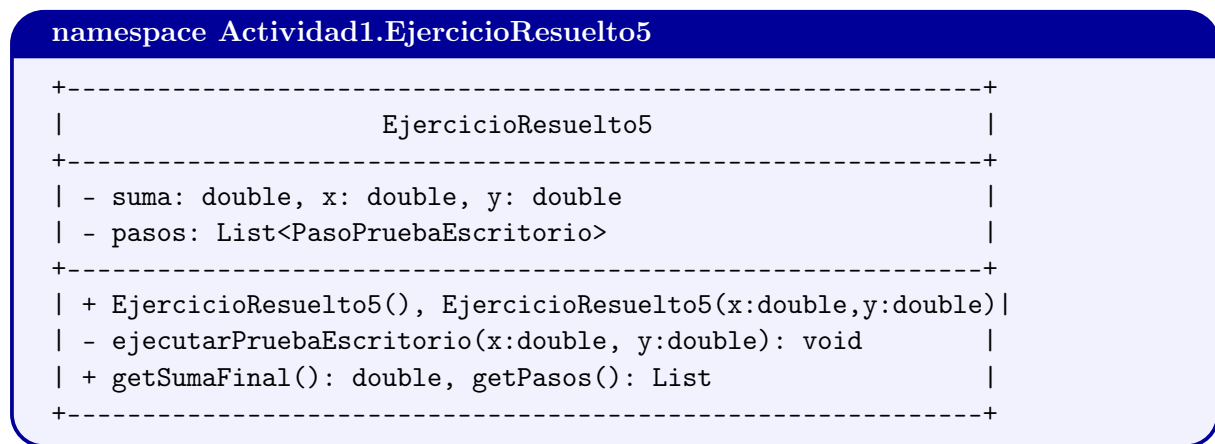
Valor inicial de X:	20	Valor inicial de Y:	40	Ejecutar Prueba de Escritorio
---------------------	---------------------------------	---------------------	---------------------------------	--

Trazo / Prueba de Escritorio Paso a Paso				
Paso	Instrucción del ...	Valor de X	Valor de Y	Valor Acumula...
1	SUMA = 0	0,00	0,00	0,00
2	X = 20,0	20,00	0,00	0,00
3	SUMA = SUMA + ...	20,00	0,00	20,00
4	Y = 40,0	20,00	40,00	20,00
5	X = X + Y**2 (20.0 ...	1620,00	40,00	20,00
6	SUMA = SUMA + ...	1620,00	40,00	60,50

EL VALOR DE LA SUMA ES: 60,50

Figura 3: Interfaz gráfica interactiva para el Ejercicio Resuelto No 5 (Prueba de Escritorio).

2.3. Diagrama de clases UML



2.4. Casos de uso

■ Caso de Uso 2: Seguimiento de Prueba de Escritorio Paso a Paso

- **Actor:** Usuario / Estudiante.
- **Precondición:** La ventana del Ejercicio Resuelto No 5 está desplegada.
- **Flujo Principal:** El usuario presiona *Ejecutar Prueba de Escritorio*. El sistema evalúa secuencialmente cada instrucción, registra la traza de las variables $X, Y, SUMA$ en una *JTable* y muestra la suma final (60,50).

3. Ejercicio Propuesto No 12: Salario y Retención (Página 50)

3.1. Enunciado

Un empleado trabaja 48 horas en la semana a razón de \$5.000 hora. El porcentaje de retención en la fuente es del 12.5% del salario bruto. Se desea saber cuál es el salario bruto, la retención en la fuente y el salario neto del trabajador.

3.2. Captura de la Interfaz Visual

Código: EMP-101 Nombres: Juan Pérez

Horas Semanales: 48 Valor por Hora (\$): 5000

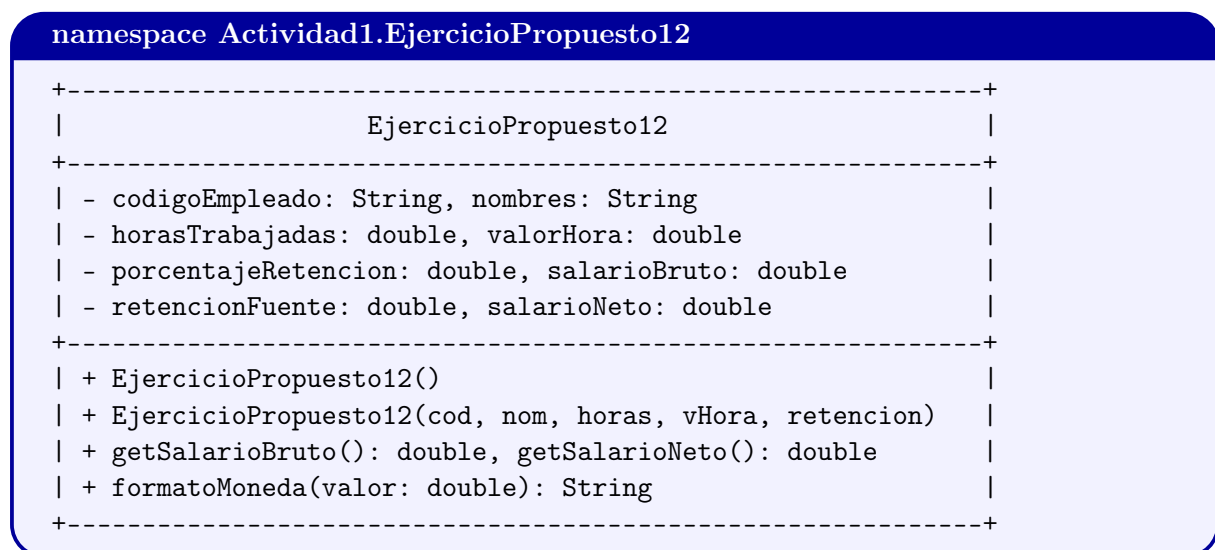
% Retención Fuente: 12.5 **Calcular Liquidación**

Historial de Liquidaciones Salariales

Código	Nombres	Horas	Valor/Hora	Salario Bruto	Retención (...)	Salario Neto
EMP-101	Juan Pérez	48.0	\$ 5.000,00	\$ 240.000,00	\$ 30.000,00	\$ 210.000,00

Figura 4: Interfaz gráfica interactiva para el Ejercicio Propuesto No 12 (Liquidación Salarial).

3.3. Diagrama de clases UML



3.4. Casos de uso

■ Caso de Uso 3: Liquidación de Salario Bruto, Retención y Salario Neto

- **Actor:** Usuario / Administrador.
- **Precondición:** La ventana del Ejercicio Propuesto No 12 está abierta.
- **Flujo Principal:** El usuario escribe horas, valor por hora y porcentaje de retención, o presiona *Cargar Datos del Libro*. El sistema calcula: $SalarioBruto = 48 \cdot 5000 = \$240,000$, $Retencion = \$240,000 \cdot 12,5\% = \$30,000$, y $SalarioNeto = \$210,000$.

4. Ejercicio Propuesto No 14: Cuadrado y Cubo (Página 50)

4.1. Enunciado

Elaborar un algoritmo que lea un número y obtenga su cuadrado y su cubo.

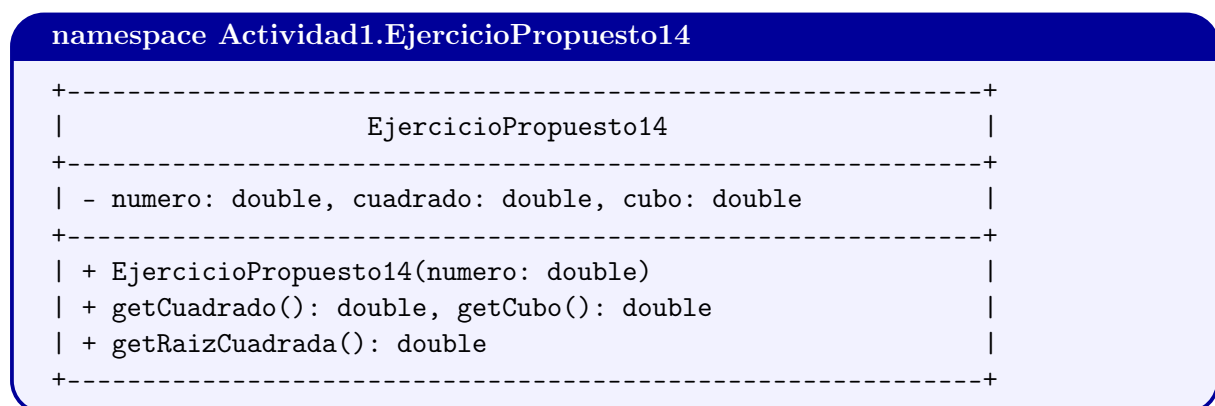
4.2. Captura de la Interfaz Visual

Número de Entrada:

Número (n)	Cuadrado (n ²)	Cubo (n ³)	Raíz Cuadrada (√n)
5,00	25,00	125,00	2,2361

Figura 5: Interfaz gráfica interactiva para el Ejercicio Propuesto No 14.

4.3. Diagrama de clases UML



4.4. Casos de uso

■ Caso de Uso 4: Cálculo de Potencias (Cuadrado y Cubo)

- **Actor:** Usuario.
- **Flujo Principal:** El usuario escribe un número n y presiona *Calcular Cuadrado y Cubo*. El sistema procesa n^2 y n^3 , añadiéndolos a la tabla.

5. Ejercicio Propuesto No 17: Círculo y Circunferencia (Página 50)

5.1. Enunciado

Dado el radio de un círculo. Haga un algoritmo que obtenga el área del círculo y la longitud de la circunferencia.

5.2. Captura de la Interfaz Visual

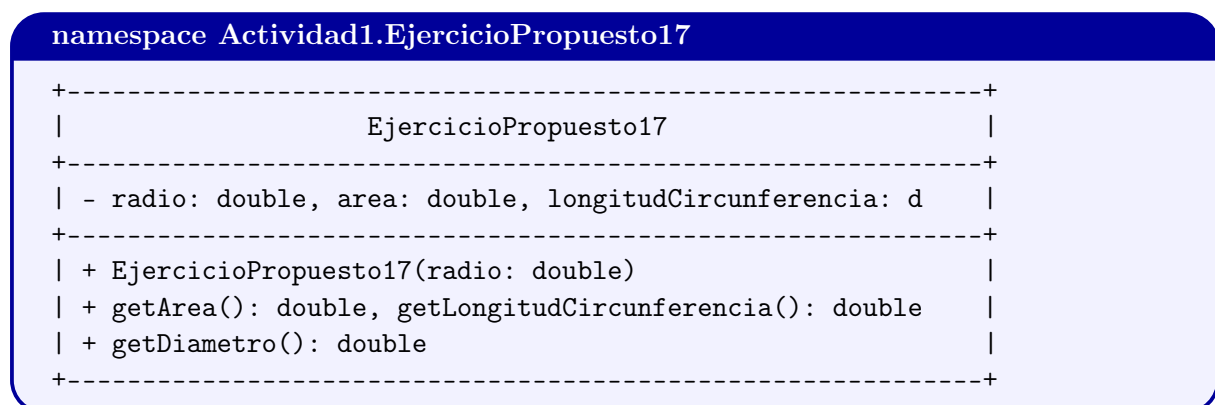
Radio del Círculo ($r > 0$):

Historial de Cálculos Geométricos

Radio (r)	Diámetro (2r)	Área del Círculo ($\pi \cdot r^2$)	Longitud Circunferencia ($2 \cdot \pi \cdot r$)
5.00 cm	10.00 cm	78.5398 cm ²	31.4159 cm

Figura 6: Interfaz gráfica interactiva para el Ejercicio Propuesto No 17.

5.3. Diagrama de clases UML



5.4. Casos de uso

- Caso de Uso 5: Cálculo de Área del Círculo y Perímetro
 - Actor: Usuario.

- **Flujo Principal:** El usuario escribe el radio $r > 0$. El sistema calcula $\text{Área} = \pi \cdot r^2$ y $\text{Longitud} = 2 \cdot \pi \cdot r$, renderizándolos con precisión de 4 decimales.